

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-5153
PYTHON UNTUK ANALISA DATA**



Tim Penyusun:

**Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom / 0019119105
Ilham Sahputra, S.T., M.Cs / 8803033420**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	PYTHON UNTUK ANALISA DATA	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-5153	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	V	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1 jam 30 menit per minggu
		Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	-	-
Rumpun Mata Kuliah	:	Analisis	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	
	CP-S6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.	

	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KKA1	Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis.
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa mampu menguasai konsep umum Analisis data menggunakan Bahasa pemrograman python 2. Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu memahami dan memvisualisasi data. 3. Mahasiswa mampu menganalisis data menggunakan library pada pemrograman python 4. Mahasiswa mampu melakukan analisis sentiment	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S1, CP-S6, CP-S8, CP-S9		CP-PA2
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2		CP-KKA1, CP-KKB1
Deskripsi Mata Kuliah		
Python adalah sebuah bahasa pemrograman scripting language yang mempunyai orientasi atau fokus terhadap objek data. Jadi, selain bisa dipakai untuk mengembangkan dan memproduksi software, kita pun bisa mengolah dan visualisasi data dengan Python. Berkat fungsi ini pun, Python akhirnya terkenal sebagai bahasa pemrograman yang kerap dipakai dalam analisis big data dan metode di ilmu pengolahan data (data science) dan Analisa data.		

Daftar Pustaka

1. Suprpto & Yatim Lailun Ni'mah. Pengantar analisis data menggunakan Python. Andi Offset. ISBN 978-623-209-361-4 . 2 019
2. Rosihan Ari Yuana. Konsep dan Implementasi Pemrograman Python, Kasus Big Data. LOKOMEDIA. ISBN-978-602-6231-23-9. 2019
3. Abdul Kadir. Logika pemrograman PYTHON. Alexmedia. ISBN : 9786230002274. 2019

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	- Mahasiswa memahami tentang capaian mata kuliah dan cara pencapaian dalam satu semester	RPS, Kontrak Perkuliahan dan instrumen assesment	Pemaparan di kelas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami capaian mata kuliah	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	
2	- Mahasiswa dapat memahami konsep python untuk Analisa data	a. Instalasi b. Mamulai c. Bahasa Python d. Pengertian data	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Pemberian Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami konsep python untuk Analisa data	Ketepatan menjawab Kelengkapan dan kebenaran penjelasan. Mampu menjawab tugas yang diberikan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3,4	- Mahasiswa memahami Numerical Python (NumPy)	a. Tipe data numerik b. Operasi-operasi Dasar pada NumPy c. Praktikum library NumPy pada Python	1. Ceramah 2. Pemberian Tugas 3. Diskusi dan Tanya-jawab 4. Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami Numerical Python (NumPy)	Ketepatan menjawab, Kelengkapan dan kebenaran penjelasan, Analisis, ketepatan praktikum	
5,6	- Mahasiswa mampu memahami fungsi Array Pada Python	a. Membuat Array b. Menampilkan Array c. Praktikum cara menampilkan array	1. Ceramah 2. Praktikum 3. Pemberian Tugas 4. Diskusi dan Tanya-jawab 5. Kuis I	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami fungsi Array Pada Python	Ketepatan menjawab, Kelengkapan dan kebenaran penjelasan, Analisis, ketepatan praktikum	
7	Mahasiswa mampu memahami manipulasi dan modifikasi Array Pada Python	a. Indexing, Slicing and Iterating b. Manipulasi Bentuk c. Mengubah bentuk sebuah array d. Menumpuk bersama array yang berbeda	1. Ceramah 2. Praktikum 3. Pemberian Tugas 4. Diskusi dan Tanya-jawab	150 Menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami manipulasi dan modifikasi Array Pada Python	Ketepatan menjawab, Kelengkapan dan kebenaran penjelasan, Analisis, ketepatan praktikum	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						25%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	- Mahasiswa mampu memahami manipulasi dan modifikasi Array Pada Python Lebih lanjut	a. Memecah array menjadi beberapa bagian yang lebih kecil b. Menyalin dan menampilkan c. Ringkasan Fungsi dan Method - Aljabar Linear	1. Ceramah 2. Pemberian Tugas 3. Diskusi dan Tanya jawab 4. Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami manipulasi dan modifikasi Array Pada Python Lebih lanjut	Ketepatan menjawab, Kelengkapan dan kebenaran penjelasan, Analisis, ketepatan praktikum	
10,11	- Mahasiswa mampu memvisualisasi data menggunakan library pada pemrograman python	a. Matplotlib b. Menampilkan chart dan grafik c. Praktikum Visualisasi data	1. Ceramah 2. Pemberian Tugas 3. Diskusi 4. Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memvisualisasi data menggunakan library pada pemrograman python	Ketepatan menjawab, Kelengkapan dan kebenaran penjelasan, Analisis, ketepatan praktikum	
12	Mahasiswa mampu memahami sentiment analysis pada python	a. Pengertian sentiment analysis b. Data yang diperlukan	1. Ceramah 2. Pemberian Tugas 3. Diskusi 4. Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu sentiment analysis pada python	Mampu mengimplementasikan sentiment analysis pada python menyelesaikan masalah nyata	
13	- Mahasiswa mampu memahami Library python untuk	a. TexBlob b. Tweepy	1. Ceramah 2. Pemberian Tugas 3. Diskusi	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini	Ketepatan menjawab,	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	melakukan analisis sentiment		4. Praktikum		mahasiswa mampu memahami Library python untuk melakukan analisis sentiment	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan, Analisis, ketepatan praktikum	
14,15	- Mahasiswa mampu memahami Analisis Sentiment pengguna Twitter	a. Data twitter b. Twitter API c. Crawling data Hasil sentiment	1. Ceramah 2. Pemberian Tugas 3. Diskusi 4. Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa Analisis Sentiment pengguna Twitter	Ketepatan menjawab, Kelengkapan dan kebenaran penjelasan, Analisis, ketepatan praktikum	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85.00 – 100.00	A	4.0	Istimewa
2	80.00 – 84.99	A-	3.70	Sangat Memuaskan
3	75.00 – 79.99	B+	3.30	Memuaskan
4	70.00 – 74.99	B	3.0	Sangat Baik
5	65.00 – 69.99	B-	2.70	Baik
6	60.00 – 64.99	C+	2.30	Cukup Baik
7	55.00 – 59.99	C	2.0	Cukup
8	50.00 – 54.99	C-	1.70	Kurang
9	1.00 – 49.99	D	1.0	Sangat Kurang
10	<44,99	E	0.0	Gagal
11	00.00 – 0.99	T	0.0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran		
Kuliah, Praktikum dan Case Method		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	25%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	30%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 9 September 2021

Koordinator

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP.199111192019031012